

Docente: Jorge Izaguirre

Materia: Instalación, Mantenimiento y Reparación de Redes Informáticas

Nivel: 7mo Año - Técnico en Informática Personal y Profesional

Sistemas de Numeración: Un Fundamento Esencial para las Redes

Para comprender el funcionamiento de las redes informáticas, se necesita dominar los sistemas de numeración con los que operan los equipos. ¿Por qué es esto crucial? Porque las computadoras, en su nivel más fundamental, solo entienden un idioma: el binario, una secuencia de unos y ceros. Sin embargo, los humanos nos comunicamos y trabajamos más cómodamente con el sistema decimal. Además, para facilitar la representación de grandes cantidades de información binaria, se utiliza el sistema hexadecimal. Se explorarán las interconexiones entre estos sistemas.

Sistema Decimal (Base 10)

¿Cómo funciona el sistema decimal? Es el sistema que se usa a diario. Se compone de diez dígitos (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). El valor de cada dígito depende de su posición, multiplicándose por una potencia de 10.

Ejemplo:

El número decimal 123 se interpreta como:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 10^2 \text{ (cien)} \\ &+ 2 \cdot 10^1 \text{ (veinte)} \\ &+ 3 \cdot 10^0 \text{ (tres)} \\ &= 100 + 20 + 3 = 123 \end{aligned}$$

Sistema Binario (Base 2)

¿Por qué las computadoras usan binario? Como se mencionó, los componentes electrónicos de una computadora (transistores) solo tienen dos estados posibles: encendido o apagado, que se representan como 1 o 0. Cada uno de estos dígitos binarios se conoce como **bit**.

Ejemplo:

Un número binario como 1101 se interpreta como:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 2^3 \text{ (ocho)} \\ &+ 1 \cdot 2^2 \text{ (cuatro)} \\ &+ 0 \cdot 2^1 \text{ (cero)} \\ &+ 1 \cdot 2^0 \text{ (uno)} \\ &= 8 + 4 + 0 + 1 = 13 \text{ en decimal.} \end{aligned}$$

Conversión de Decimal a Binario:

¿Cómo se convierte un número decimal a binario? Se utiliza el método de divisiones sucesivas por 2, registrando los residuos y leyéndolos de abajo hacia arriba.

Ejemplo: Convertir **13** (decimal) a binario.

1. $13 / 2 = 6$ (residuo 1)
2. $6 / 2 = 3$ (residuo 0)
3. $3 / 2 = 1$ (residuo 1)
4. $1 / 2 = 0$ (residuo 1)

Leyendo los residuos de abajo hacia arriba: **1101**

Conversión de Binario a Decimal:

¿Cómo se convierte un número binario a decimal? Se multiplica cada bit por la potencia de 2 correspondiente a su posición, comenzando desde la derecha (20) y sumando los resultados.

Ejemplo: Convertir 10110 (binario) a decimal.

$$0 * 2^0 = 0$$

$$1 * 2^1 = 2$$

$$1 * 2^2 = 4$$

$$0 * 2^3 = 0$$

$$1 * 2^4 = 16$$

$$\text{Suma: } 0 + 2 + 4 + 0 + 16 = 22 \text{ (decimal)}$$

Sistema Hexadecimal (Base 16)

¿Para qué se usa el hexadecimal en redes? Representar largas cadenas de bits es tedioso y propenso a errores. El sistema hexadecimal ofrece una forma más compacta y legible de representar valores binarios. Utiliza 16 símbolos: 0-9 y las letras A-F (donde A=10, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15). Cada dígito hexadecimal puede representar exactamente 4 bits (un nibble).

Tabla de equivalencias:

Dec	Bin	Hex
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B

	12		1100		C	
	13		1101		D	
	14		1110		E	
	15		1111		F	

Conversión de Binario a Hexadecimal:

¿Cómo se convierte de binario a hexadecimal? Se agrupan los bits de a cuatro (empezando desde la derecha) y se convierte cada grupo a su dígito hexadecimal equivalente. Si el último grupo a la izquierda no tiene 4 bits, se le añaden ceros a la izquierda.

Ejemplo: Convertir **11010110** (binario) a hexadecimal.

1. Agrupar de a cuatro: **1101 0110**
2. Convertir cada grupo:
 - **1101** (binario) = **D** (hexadecimal)
 - **0110** (binario) = **6** (hexadecimal)Resultado: D6 (hexadecimal)

Conversión de Hexadecimal a Binario:

¿Cómo se convierte de hexadecimal a binario? Se convierte cada dígito hexadecimal a su equivalente binario de 4 bits.

Ejemplo: Convertir **A5** (hexadecimal) a binario.

1. Convertir cada dígito:
 - **A** (hexadecimal) = **1010** (binario)
 - **5** (hexadecimal) = **0101** (binario)Resultado: 10100101 (binario)

Conversión de Hexadecimal a Decimal:

¿Cómo se convierte de hexadecimal a decimal? Se multiplica cada dígito hexadecimal por la potencia de 16 correspondiente a su posición y se suman los resultados.

Ejemplo: Convertir 2F (hexadecimal) a decimal.

$$F * 16^0 = 15 * 1 = 15$$

$$2 * 16^1 = 2 * 16 = 32$$

$$\text{Suma: } 15 + 32 = 47 \text{ (decimal)}$$

Direccionamiento IP: La Identificación de los Dispositivos en Red

Una **dirección IP (Internet Protocol)** es como la dirección postal de un dispositivo en una red. ¿Por qué es tan importante? Sin una dirección IP, los dispositivos no podrían encontrarse ni comunicarse entre sí en internet o en una red local. Se necesita una forma única de identificar cada equipo.

Componentes de una Dirección IP: Red y Host

Una dirección IPv4 (la versión más común actualmente, aunque IPv6 está creciendo) se compone de 32 bits, que se suelen representar en formato decimal punteado (ejemplo: 192.168.1.1). ¿Cómo se divide esta dirección? Se divide en dos partes fundamentales: la **parte de red** y la **parte de host**.

- **Parte de Red:** Identifica la red a la que pertenece el dispositivo. Es como el nombre de la calle o el barrio. Todos los dispositivos en la misma red comparten la misma parte de red de su dirección IP.
- **Parte de Host:** Identifica un dispositivo específico dentro de esa red. Es como el número de casa en esa calle. Cada dispositivo en la misma red debe tener una parte de host única.

¿Cómo se determina qué parte es de red y cuál es de host? Se utiliza un valor llamado **máscara de subred (subnet mask)**. La máscara de subred también es una dirección de 32 bits que se representa de la misma manera que una IP. Donde hay un '1' en la máscara de subred (en binario), el bit correspondiente en la dirección IP es parte de la red. Donde hay un '0', es parte del host.

Ejemplo:

Dirección IP: 192.168.1.10

Máscara de Subred: 255.255.255.0

En binario:

IP: 11000000.10101000.00000001.00001010

Máscara: 11111111.11111111.11111111.00000000

Se observa que los primeros 24 bits (tres octetos) son '1' en la máscara, lo que significa que los primeros 24 bits de la IP (192.168.1) son la parte de red. Los últimos 8 bits (.10) son la parte de host.

Direcciones IP Estáticas vs. Dinámicas

¿Por qué se asignan las direcciones IP de dos maneras diferentes? La elección entre estática y dinámica depende del propósito y la administración de la red.

- **Direcciones IP Estáticas:**
 - **¿Qué son?** Son direcciones IP asignadas manualmente a un dispositivo por un administrador de red. Una vez asignada, la dirección no cambia hasta que se modifica manualmente.
 - **¿Cómo y por qué se usan?** Se necesitan para dispositivos cuya ubicación y accesibilidad deben ser constantes y predecibles. Ejemplos incluyen servidores (web, de archivos, de correo), impresoras de red, enrutadores y otros dispositivos de infraestructura de red.
 - **Ventajas:** Facilita la configuración de servicios que necesitan acceder a un dispositivo específico, como el reenvío de puertos (port forwarding) o DNS. Proporciona estabilidad.

- **Desventajas:** Requiere administración manual y puede llevar a conflictos de IP si no se gestionan cuidadosamente (dos dispositivos con la misma IP).
- **Direcciones IP Dinámicas:**
 - **¿Qué son?** Son direcciones IP asignadas automáticamente a un dispositivo por un servidor **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)**. El servidor DHCP mantiene un grupo de direcciones disponibles y las "presta" a los dispositivos por un período de tiempo limitado (conocido como concesión o *lease*).
 - **¿Cómo y por qué se usan?** Son el método predeterminado para la mayoría de los dispositivos de usuario final (computadoras, teléfonos, tabletas) en redes domésticas y empresariales. Simplifican enormemente la administración de red.
 - **Ventajas:** Elimina la necesidad de configuración manual en cada dispositivo, reduce los errores de configuración, evita conflictos de IP y permite reutilizar direcciones IP no utilizadas.
 - **Desventajas:** La dirección IP de un dispositivo puede cambiar con el tiempo, lo que puede ser problemático para servicios que necesitan una IP fija.

Direcciones IP Públicas vs. Privadas (Rangos, NAT)

¿Por qué existen direcciones IP públicas y privadas? Se necesita una forma de que los dispositivos se comuniquen en internet y, al mismo tiempo, proteger las redes internas y conservar el limitado número de direcciones IPv4 disponibles.

- **Direcciones IP Públicas:**
 - **¿Qué son?** Son direcciones IP únicas y globalmente enrutables en internet. Cada dispositivo conectado directamente a internet (como un servidor web o un enrutador de borde de un ISP) necesita una dirección IP pública. Son asignadas por organizaciones como la IANA y los RIRs (Regional Internet Registries).
 - **¿Cómo y por qué se usan?** Permiten que los dispositivos sean accesibles desde cualquier lugar de internet. Si se aloja un sitio web, su servidor debe tener una IP pública para que los usuarios puedan acceder a él.
- **Direcciones IP Privadas:**
 - **¿Qué son?** Son direcciones IP reservadas para su uso en redes locales (LANs) y no son enrutables en internet. Esto significa que un paquete con una dirección IP privada como origen o destino nunca saldrá ni entrará directamente a internet.
 - **¿Cómo y por qué se usan?** Son cruciales por dos razones principales:
 - **Conservación de direcciones IPv4:** Permiten que miles de millones de dispositivos en redes privadas (hogares, oficinas) utilicen direcciones IP sin agotar el limitado pool de IPs públicas.
 - **Seguridad:** Aislaman la red interna de internet, dificultando el acceso directo no autorizado desde el exterior.
 - **Rangos de Direcciones IP Privadas (definidos por la RFC 1918):**
 - **Clase A:** 10.0.0.0 a 10.255.255.255 (una única red grande)
 - **Clase B:** 172.16.0.0 a 172.31.255.255 (16 redes medianas)
 - **Clase C:** 192.168.0.0 a 192.168.255.255 (256 redes pequeñas, la más común en hogares y PyMEs)

NAT (Network Address Translation):

¿Cómo se comunican los dispositivos con IPs privadas con internet? Aquí entra en juego la NAT.

- **¿Qué es NAT?** Es un mecanismo implementado en enrutadores (routers) que permite que múltiples dispositivos en una red privada, cada uno con una dirección IP privada, compartan una única dirección IP pública para acceder a internet.
- **¿Cómo funciona?** Cuando un dispositivo en la red privada envía un paquete a internet, el enrutador con NAT reescribe la dirección IP de origen del paquete, cambiando la IP privada por su propia IP pública. Cuando el paquete de respuesta llega desde internet, el enrutador con NAT realiza el proceso inverso, reescribiendo la IP de destino de su IP pública a la IP privada original del dispositivo interno, y reenvía el paquete.
- **Por qué es crucial:** NAT es fundamental para la supervivencia de IPv4. Ha permitido la explosión de dispositivos conectados a internet sin agotar las direcciones IPv4 públicas. También añade una capa de seguridad al ocultar las direcciones IP internas de la red.

Reglas de Asignación de Direcciones IP

¿Qué reglas se deben seguir al asignar direcciones IP? Para que una red funcione correctamente, se necesita una estructura y consistencia en la asignación de IPs.

1. **Unicidad en la Red Local:** Cada dispositivo en una misma red local (subred) debe tener una dirección IP única. Si dos dispositivos tienen la misma IP en la misma subred, se producirán conflictos de IP que impedirán la comunicación correcta.
2. **Consistencia de Máscara de Subred:** Todos los dispositivos que pertenecen a la misma red lógica deben tener la misma máscara de subred. Esto asegura que todos los dispositivos entiendan correctamente qué parte de la dirección IP identifica la red y cuál identifica el host.
3. **Gateway Predeterminado:** Los dispositivos necesitan saber a dónde enviar el tráfico que no está destinado a su red local. Esta dirección es el **gateway predeterminado** (o puerta de enlace). Generalmente, es la dirección IP del enrutador que conecta la red local con otras redes (como internet). Si un paquete va a un destino fuera de la red local, se envía al gateway predeterminado.
4. **Servidor DNS (Domain Name System):** Los dispositivos necesitan una o más direcciones de servidores DNS. ¿Por qué? Porque los humanos usan nombres de dominio (ej. <https://www.google.com>), pero las computadoras usan direcciones IP. El DNS traduce nombres de dominio a direcciones IP. Sin un servidor DNS configurado, un dispositivo no podrá resolver nombres de dominio y, por lo tanto, no podrá acceder a sitios web o servicios por su nombre.
5. **Dirección de Red y Dirección de Broadcast:**
 - **Dirección de Red:** Es la primera dirección IP en una subred, donde todos los bits de la parte de host son ceros. No se puede asignar a un host, ya que identifica la red en sí.
 - **Dirección de Broadcast:** Es la última dirección IP en una subred, donde todos los bits de la parte de host son unos. Los paquetes enviados a esta dirección son recibidos por todos los dispositivos en esa subred. Tampoco se puede asignar a un host.
Ejemplo: Para la red 192.168.1.0/24 (máscara 255.255.255.0):
 - Dirección de Red: 192.168.1.0
 - Dirección de Broadcast: 192.168.1.255Las direcciones IP utilizables para hosts irían desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254.

Síntesis: Este material profundiza en los sistemas de numeración y el direccionamiento IP, explicando sus componentes y la lógica detrás de la asignación y gestión de direcciones para la correcta comunicación en redes informáticas.

5 Puntos más importantes:

1. Los sistemas binario y hexadecimal son esenciales para entender la comunicación digital.
2. Las direcciones IP se dividen en partes de red y host, definidas por la máscara de subred.
3. Las IPs estáticas garantizan estabilidad, mientras que las dinámicas (DHCP) simplifican la administración.
4. Las IPs públicas permiten acceso global, y las privadas, junto con NAT, conservan direcciones y ofrecen seguridad local.
5. Las reglas de asignación de IP, incluyendo unicidad, gateway y DNS, son críticas para la funcionalidad de la red.

13095

Indicaciones para la Actividad

Se requiere que la actividad sea realizada de forma individual y sea entregada al docente antes de la finalización de la clase. La presentación del trabajo puede ser manuscrita o electrónica.

Para asegurar la correcta recepción de la actividad, se recomienda que el alumno registre la entrega en el cuaderno de comunicados. Se debe redactar la siguiente constancia:

"En el día de la fecha <dd/mm/aa>, entregué actividad de Unidad: <xx>, tema: <yy>."

Posteriormente, se necesita la firma del docente en señal de recepción.

Para una clara identificación de cada trabajo, se deben incluir los siguientes datos:

- Primer apellido y primer nombre del alumno.
- Curso al que pertenece el alumno.
- Unidad a la que corresponde la actividad.
- Tema abordado.

Asimismo, se solicita que en cada respuesta se indique el número de pregunta y se transcriba el texto de la pregunta correspondiente.

Consideraciones Adicionales

- Uso de Fuentes y Citas: No es necesario citar fuentes externas, ya que el texto base para la actividad será proporcionado por el docente.
- Formato de Entrega Electrónica:
 - Los trabajos electrónicos deben enviarse a la dirección de correo electrónico: joriza2024+tec6-72@gmail.com.
 - La entrega debe ser en texto plano, ya sea en el cuerpo del mensaje o como un archivo adjunto en formato .txt.
 - Se necesita que el archivo adjunto se nombre de la siguiente manera: `Apellido_Nombre_Curso_ActividadXXUnidadYY.txt`.
- Legibilidad en Trabajos Manuscritos: Se necesita que la letra sea clara y legible, con un tamaño adecuado que permita su fácil lectura. Se recomienda utilizar tinta de color oscuro (azul o negro) y evitar tachaduras excesivas para mantener la pulcritud del trabajo.
- Criterios de Evaluación: La evaluación de la actividad considerará los siguientes aspectos:
 - Claridad y Precisión: Se valorará que las respuestas sean concisas y aborden directamente lo solicitado en cada pregunta.
 - Coherencia y Cohesión: Se analizará la lógica interna de las respuestas y la relación entre las ideas presentadas.
 - Fundamentación: Se tendrá en cuenta la capacidad para justificar las respuestas utilizando la información proporcionada por el docente.
 - Organización y Presentación: Se considerará el cumplimiento de los requisitos de formato y la pulcritud general del trabajo.
 - Seguimiento de indicaciones: La correcta aplicación de todas las indicaciones dadas forma parte de la evaluación de los objetivos de la actividad.
- Gestión de Preguntas o Dudas: Mientras el plazo de entrega se encuentre vigente, los alumnos pueden realizar las consultas que necesiten para clarificar cualquier aspecto de la actividad. Una vez vencido el plazo, el alumno cuenta con las instancias de intensificación para abordar dudas, completar el trabajo o realizar uno nuevo con preguntas similares.

Cuestionario:

A continuación, se presentan únicamente las preguntas del cuestionario:

Cuestionario sobre Direccionamiento IP

1. ¿Cuál es la denominación específica del protocolo cuya función primordial radica en la asignación automática de direcciones IP, y qué beneficio inherente se obtiene con su implementación en entornos de red dinámicos?
2. En el contexto de la representación de grandes volúmenes de datos binarios, ¿qué sistema de numeración se emplea para facilitar su visualización compacta y, subsecuentemente, cuántos bits se agrupan para formar un único dígito en este sistema?
3. Desde una perspectiva fundamental, ¿cuál es el lenguaje intrínseco que las computadoras comprenden, y cuál es la unidad mínima de información en este sistema binario?
4. Con referencia a las direcciones IP estáticas, ¿cuál es la principal desventaja inherente a su gestión, y qué consecuencia directa puede derivarse de una administración negligente?
5. En el esquema de direccionamiento IPv4, ¿qué segmento de bits dentro de una dirección se dedica a la identificación exclusiva de un dispositivo dentro de una red específica?
6. ¿Qué mecanismo de traducción es indispensable para permitir la comunicación de múltiples dispositivos en una red privada con direcciones IP privadas hacia la internet pública, y qué dirección reescribe inicialmente el enrutador al enviar un paquete hacia el exterior?
7. Considerando el sistema decimal, ¿cuál es el principio fundamental que determina el valor de cada dígito en un número dado?
8. En una subred, ¿qué característica fundamental debe poseer cada dirección IP asignada a un dispositivo, y qué repercusión se genera si esta característica no se mantiene?
9. ¿Cuál es la finalidad principal de la máscara de subred en el direccionamiento IP, y qué valor binario en la máscara de subred indica que el bit correspondiente en la dirección IP forma parte de la porción de red?
10. ¿Qué utilidad específica proporciona el Servidor DNS en la interacción de los usuarios con los servicios de red, y por qué es indispensable su configuración en los dispositivos?
11. En la arquitectura de una red, ¿qué componente es el responsable de enrutar el tráfico que no está destinado a la red local, y qué nombre recibe la dirección IP de este componente?
12. ¿Cuáles son las dos razones primordiales por las que las direcciones IP privadas son esenciales en la gestión de redes, y qué RFC define los rangos de estas direcciones?
13. ¿Qué identifica la dirección de broadcast en una subred, y qué propiedad distintiva tienen los bits de la parte de host en esta dirección?
14. ¿Qué principio de consistencia se exige para todos los dispositivos que integran una misma red lógica en relación con la máscara de subred, y cuál es el propósito de esta uniformidad?
15. ¿Cuál es la primera dirección IP en una subred, y cuál es la particularidad de los bits de la parte de host en esta dirección?

Ejercicios de Conversión entre Sistemas de Numeración

Parte 1: Conversión de Decimal a Binario

1. Se necesita convertir el número decimal 27 a su equivalente binario.
2. Se debe convertir el número decimal 88 a su representación binaria.
3. Se solicita la conversión del número decimal 150 a binario.

Parte 2: Conversión de Binario a Decimal

4. Dado el número binario 11001, se requiere su conversión al sistema decimal.
5. Se pide convertir el número binario 101010 al sistema decimal.
6. Se debe convertir el número binario 11110000 a su equivalente decimal.

Parte 3: Conversión de Binario a Hexadecimal

7. Se solicita la conversión del número binario 10110011 a su representación hexadecimal.
8. Dado el número binario 110110100101, se pide su conversión a hexadecimal.
9. Se necesita convertir el número binario 01011110 a hexadecimal.

Parte 4: Conversión de Hexadecimal a Binario

10. Se requiere convertir el número hexadecimal 4F a su equivalente binario.
11. Dado el número hexadecimal C3, se solicita su conversión a binario.
12. Se debe convertir el número hexadecimal 9A7 a su representación binaria.

Parte 5: Conversión de Hexadecimal a Decimal

13. Se necesita convertir el número hexadecimal 1F a su equivalente decimal.
14. Se solicita la conversión del número hexadecimal 8B a su representación decimal.
15. Dado el número hexadecimal 2D5, se pide su conversión al sistema decimal.

Nota: Es importante los pasos realizados para su resolución, el número resultante no es suficiente.